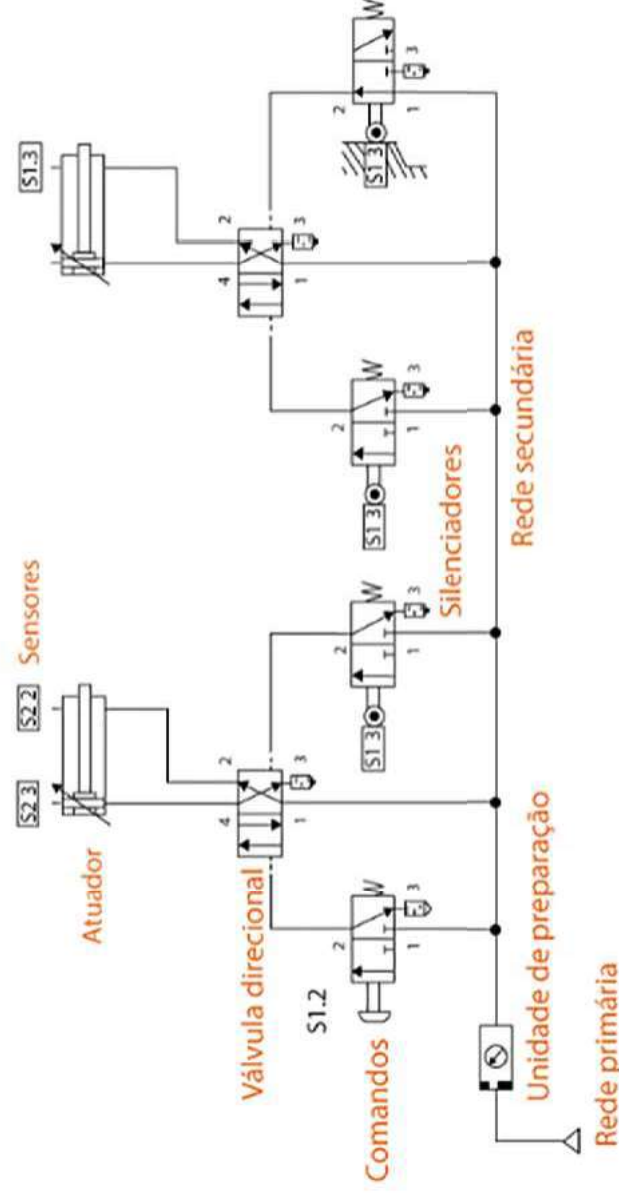


Figura 39 – Diagrama de comando pneumático



Fonte: SENAI, 2021.

SAIBA MAIS



Acesse o link ou escaneie o QR code para assistir a um vídeo sobre a importância de reconhecer as simbologias dos componentes que fazem parte dos diagramas eletropneumáticos industriais.



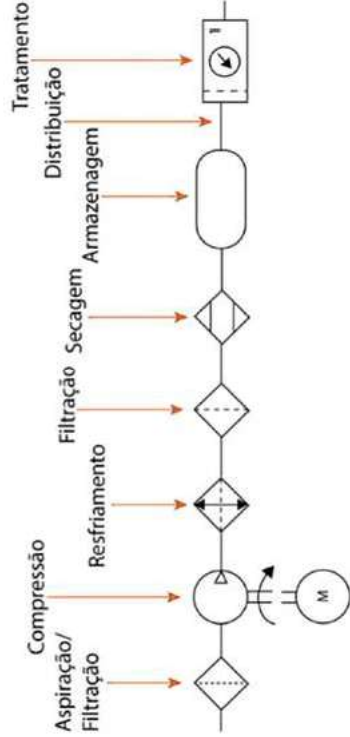
5.1 Simbologias pneumáticas

A simbologia utilizada em diagramas pneumáticos, catálogos e manuais de equipamentos, componentes e máquinas, abrange uma grande quantidade de componentes pneumáticos que foram definidos em normas técnicas, como NBR 8896, NBR 8897 e NBR 8898. O técnico deve reconhecer os principais símbolos utilizados em sistemas de ar comprimido – desde sua geração até sua utilização final – e os símbolos usados nos circuitos pneumáticos de aplicações industriais.

5.1.1 Etapas de geração e tratamento

A geração do ar comprimido envolve etapas de captação do ar atmosférico, compressão, resfriamento, filtragem, secagem e estocagem. A figura que você verá na sequência mostra um diagrama pneumático com a simbologia de cada um desses componentes em suas respectivas etapas da geração do ar comprimido.

Figura 40 – Diagrama com simbologia



Fonte: SENAI, 2021.

O quadro a seguir mostra os principais componentes pneumáticos, identificando o nome e as simbologia de cada componente, bem como a função que cada um executa no sistema de geração do ar comprimido.

Quadro 4 – Componentes e simbologias pneumáticas

Componente	Símbolo	Descrição
Filtro		Componente que tem a finalidade de remover as impurezas (poeira e óleos) nas diferentes etapas da geração do ar comprimido.
Compressor		Máquina que tem a função de comprimir o ar captado da atmosfera. Após a compressão, sempre ocorre um aquecimento do ar comprimido.
Resfriador		Equipamento que tem a função de reduzir o valor da temperatura do ar comprimido para próximo da temperatura ambiente.
Secador		Equipamento que tem a função de remover a umidade que se forma no ar comprimido devido à compressão e às variações da temperatura ambiente.
Reservatório		Equipamento destinado a armazenar o ar comprimido que será usado nos sistemas pneumáticos.

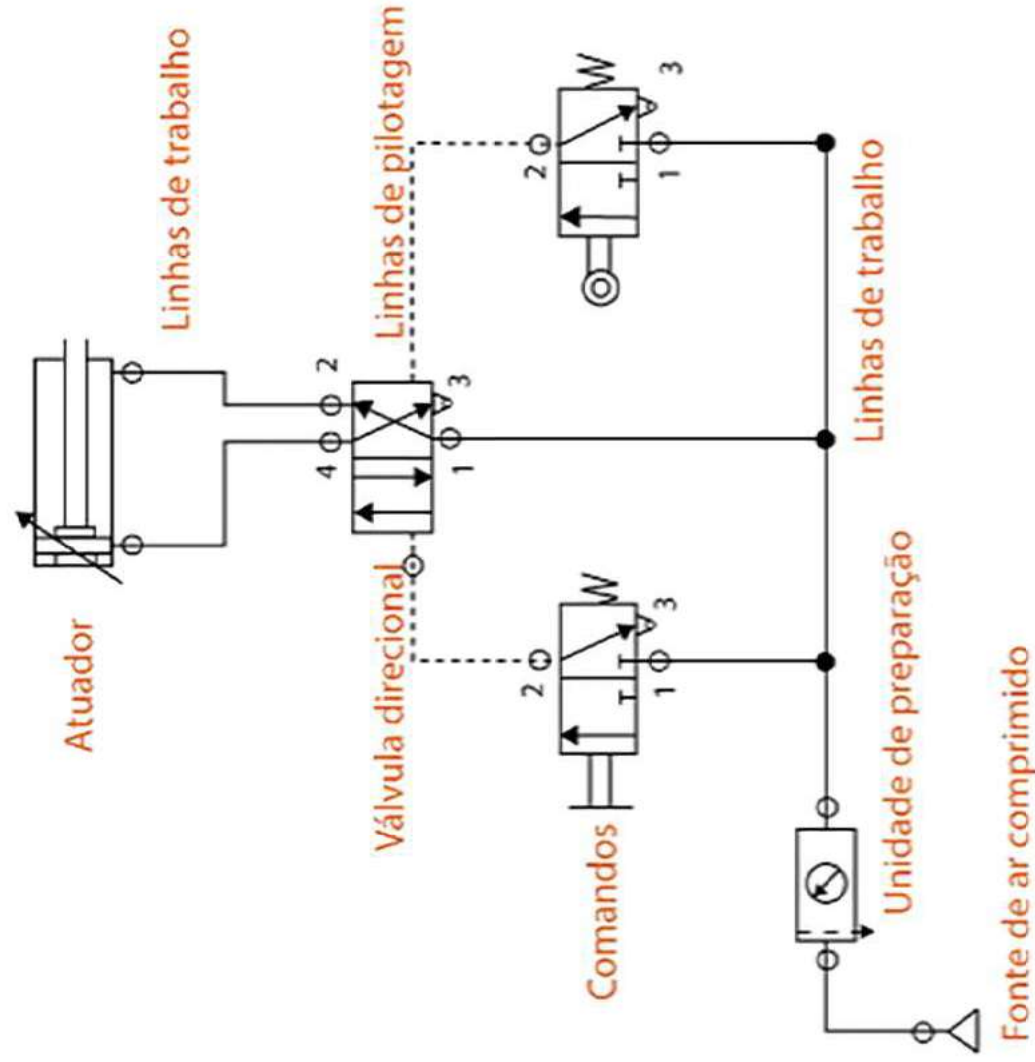
Fonte: SENAI, 2021.

5.1.2 Etapas de distribuição e consumo

A distribuição e o consumo do ar comprimido envolvem as redes primárias e secundárias desses sistemas. Os diagramas pneumáticos desses sistemas mostram os pontos de consumo e apresentam os componentes que fazem os acionamentos e o controle das máquinas automáticas que funcionam com ar comprimido.

A figura a seguir mostra a simbologia usada para representar alguns componentes que compõem o consumo do ar comprimido, como a fonte de ar, a unidade de preparação, as linhas de trabalho e as linhas de pilotagem, que conectam os componentes pneumáticos das máquinas industriais (comandos, válvulas e atuadores).

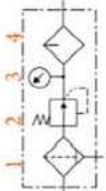
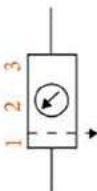
Figura 41 – Simbologia de consumo de ar comprimido



Fonte: SENAI, 2021.

O quadro a seguir mostra os componentes pneumáticos e identifica o nome e a simbologia de cada componente encontrado nos catálogos e nos manuais e usado em diagramas pneumáticos de máquinas automáticas (etapa de consumo). O quadro ainda especifica a função de cada um desses componentes:

Quadro 5 – Componentes pneumáticos

Componente	Símbolo	Descrição
Fonte de ar comprimido		Indica o ponto de suprimento de ar comprimido do circuito pneumático, com o sentido do fluxo do ar.
Unidade de preparação (completa)		Unidade que tem a função de adequar o ar comprimido conforme a necessidade do ponto de consumo. É composta de filtro com dreno (1), válvula reguladora de pressão (2), manômetro (3) e lubrificador (4).
Unidade de preparação (simplificada)		Unidade compacta que tem a função de adequar o ar comprimido à necessidade do ponto de consumo. Ela mostra de forma resumida o filtro com dreno (1), o manômetro (2) e o lubrificador (3).
Linhas de trabalho		Linha cheia e mais espessa, que é aplicada para representar os caminhos (tubos de maiores diâmetros) por onde circula o ar comprimido, principal em sistemas pneumáticos.
Linhas de pilotagem		Linha pontilhada e mais fina, que é aplicada para representar os caminhos (tubos de menores diâmetros) por onde circula o ar de pilotagem em sistemas pneumáticos.

Fonte: SENAI, 2021.

ATENÇÃO!



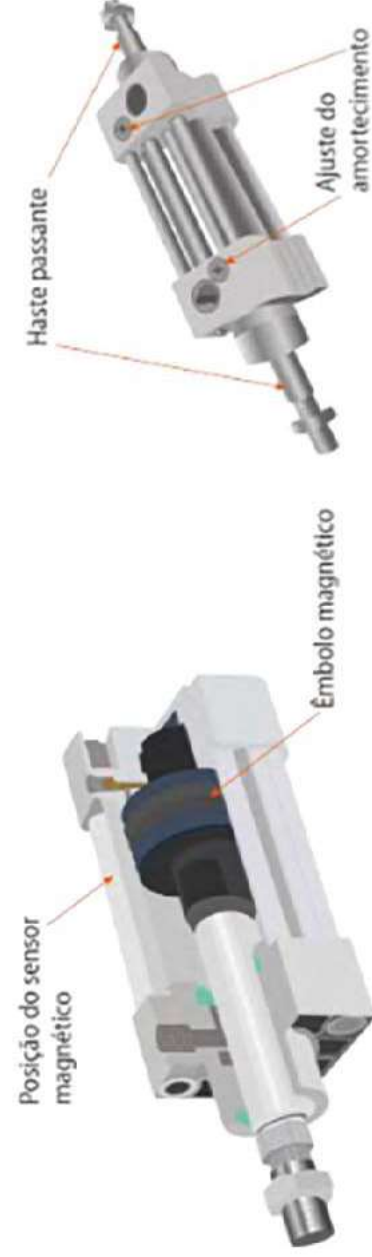
Para interpretar os diagramas pneumáticos e compreender o funcionamento do circuito, o técnico deve saber reconhecer os símbolos dos principais componentes que são usados nesses tipos de representações gráficas.

Atuadores lineares

São elementos pneumáticos que transformam o ar comprimido em movimentos mecânicos. Os atuadores realizam a força de trabalho nos sistemas pneumáticos, como movi-

mentar um braço, empurrar um produto em uma esteira, erguer um elevador, entre outros. Os atuadores podem ser de simples ou de dupla ação, constituídos por um êmbolo que é movimentado dentro do cilindro, permitindo o avanço ou o recuo de sua haste. Além disso, eles também podem conter um êmbolo magnético para que sensores possam detectar a sua posição (se recuado ou avançado), podem ter ajuste de amortecimento no fim de curso e podem ainda ser com a haste passante, como é possível ver na figura a seguir.

Figura 42 – Atuadores lineares

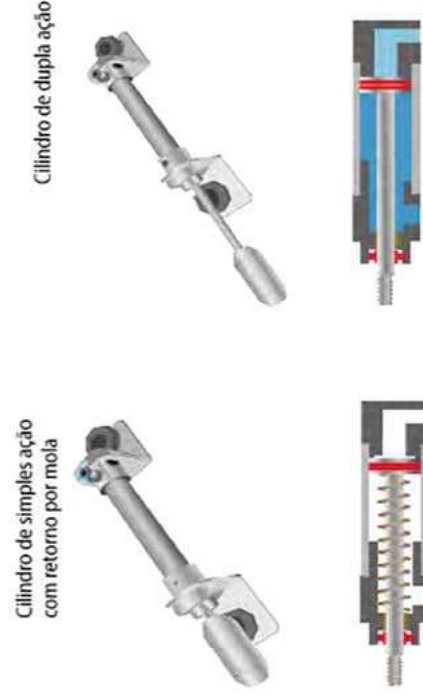


Fonte: SENAI, 2021.

Os atuadores de simples ação atuam com energia pneumática e podem ser do tipo haste avançada, quando o atuador trabalha puxando a carga, ou do tipo haste recuada, quando o atuador trabalha empurrando a carga. O atuador retorna à sua posição inicial por meio da ação de uma mola interna ou de uma força externa.

Os atuadores de dupla ação atuam apenas com energia pneumática para avançar ou recuar a sua haste. Os atuadores desse tipo têm um curso maior do que os de simples ação de mesmas dimensões e com mola interna, porém consomem mais ar comprimido. A figura a seguir mostra os dois tipos de atuadores lineares e seus esquemas de funcionamento interno.

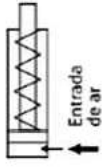
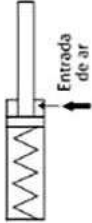
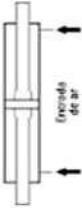
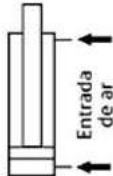
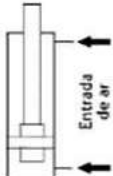
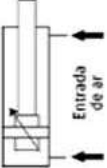
Figura 43 – Tipos de atuadores



Fonte: SENAI, 2021.

Os símbolos e a segurança dos principais tipos de atuadores lineares encontrados nos catálogos e manuais são mostrados no quadro a seguir:

Quadro 6 – Simbologia de atuadores

Símbolo	Descrição
	Cilindro de simples ação com retorno por mola com entrada de ar traseira (posição de repouso recuado).
	Cilindro de simples ação com avanço por mola com entrada de ar dianteira (posição de repouso avançado).
	Cilindro com haste passante – a haste é movimentada por meio do cilindro, avançando em um lado enquanto recua do outro e vice-versa.
	Cilindro de dupla ação com entradas de ar dianteira e traseira.
	Cilindro de dupla ação com amortecimento de fim de curso, sem regulagem.
	Cilindro de dupla ação com amortecimento de fim de curso regulável.

Fonte: SENAI, 2021.

5.1.3 Atuadores rotativos

São atuadores em que o trabalho é executado pela rotação de um eixo – eles podem ser do tipo motor ou de giro controlado.

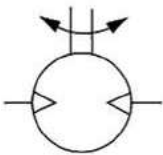
Os atuadores rotativos do tipo motor (motor pneumático) são atuadores com giro livre e de dupla ação, ou seja, pode-se inverter o sentido de giro invertendo-se o fluxo do ar comprimido.

Os atuadores rotativos do tipo giro controlado são atuadores que fazem movimentos circulares com giro que podem executar ângulos de até 360° (uma volta completa). Os atu-

adores rotativos desse tipo também são chamados de motores oscilantes ou osciladores pneumáticos e são de dupla ação.

Os símbolos e as descrições dos tipos de atuadores rotativos são mostrados no quadro que segue.

Quadro 7 – Tipos de atuadores rotativos

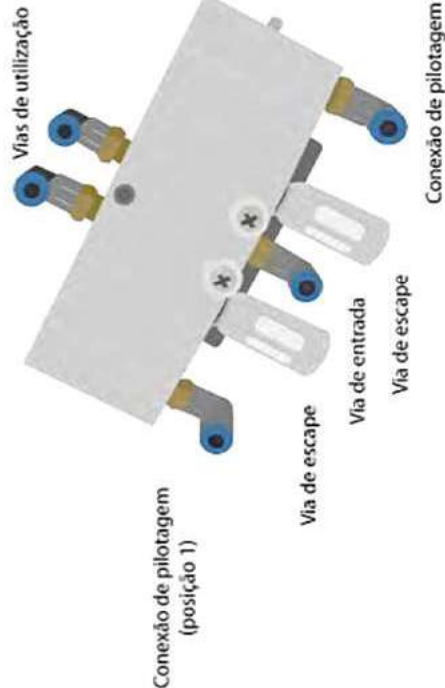
Componente	Símbolo	Descrição
Atuador rotativo do tipo motor		Motor pneumático reversível, com dois sentidos alternados de escoamento, deslocamento fixo e dois sentidos de rotação.
Atuador rotativo do tipo giro controlado		Oscilador com ângulo limitado e rotação e dois sentidos de rotação.

Fonte: SENAI, 2021.

5.1.4 Válvulas direcionais

São elementos dos circuitos pneumáticos que controlam a direção do fluxo de ar comprimido nos circuitos pneumáticos. As válvulas direcionais apresentam conexões chamadas de vias, com identificação padronizada por normas. São essas vias – denominadas de entrada, escape e utilização – que permitem ou bloqueiam a passagem do ar comprimido, conforme a posição assumida pela válvula ao ser acionada. A figura que você verá na sequência mostra uma válvula direcional de pilotagem pneumática com cinco vias de ar e que pode operar em duas posições.

Figura 44 – Válvula direcional

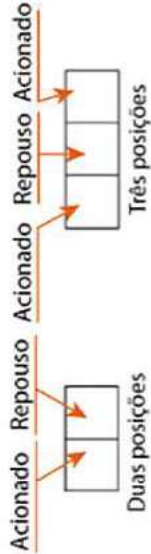


Fonte: SENAI, 2021.

Identificação das válvulas

As válvulas direcionais são especificadas pela quantidade de vias que têm e pela quantidade de posições que assumem. Quanto às posições, as válvulas direcionais são representadas por quadrados, que podem mostrar até três tipos de posições e dois estados, como acionado e em repouso. A figura ao lado mostra representações para válvulas com duas e três posições.

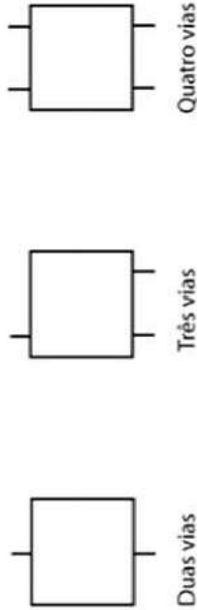
Figura 45 – Representação das válvulas



Fonte: SENAI, 2021.

As vias de passagem, por sua vez, são representadas por traços externos nas bordas dos quadrados, que representam os pontos de passagem dos fluxos de ar pela válvula direcional, podendo ter até sete vias. A figura a seguir mostra as representações de válvulas com duas, três e quatro vias.

Figura 46 – Representação das válvulas com duas, três e quatro vias



Fonte: SENAI, 2021.

Nas válvulas direcionais, as vias de passagem de ar podem ser identificadas por números (conforme a ISO 5599) ou letras (conforme a ISO 1219). O quadro ao lado mostra os respectivos significados de cada identificação das vias de conexão em uma válvula direcional.

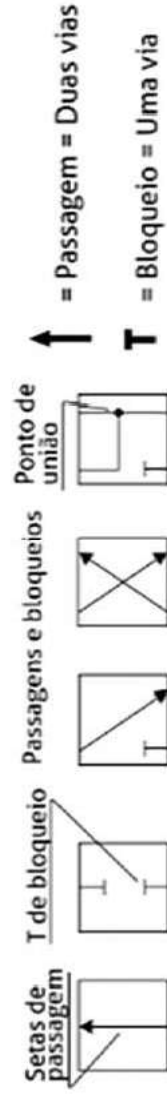
Quadro 8 – Unidades de vazão volumétrica

Unidades de vazão volumétrica		
Conexão	ISO 5599	ISO 1219
Alimentação	1	P
Linhas de trabalho (saída)	2; 4	A; B
Escape (exaustão)	3; 5	R; S
Pilotagem	12; 14	Z; Y

Fonte: SENAI, 2021.

Nas simbologias das válvulas direcionais, as vias de passagem do fluxo de ar são conectadas por linhas internas, com setas que mostram o sentido do fluxo de ar, ou por linhas do tipo T, que representam os bloqueios. As setas sempre fazem a conexão entre duas vias externas, enquanto as linhas T utilizam somente uma via. Algumas válvulas direcionais ainda podem conter pontos que representam a união entre duas passagens de fluxo de ar. A figura a seguir mostra a representação de válvulas direcionais com setas de fluxo do tipo T dos bloqueios e os pontos de união das linhas de fluxo de ar.

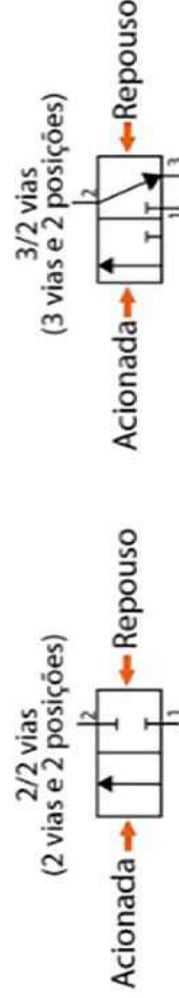
Figura 47 – Representação de válvulas direcionais com setas



Fonte: SENAI, 2021.

A nomenclatura das válvulas é feita por meio da representação da quantidade de vias e da quantidade de posições, por exemplo: válvula 5/2 vias, isto é, válvula com cinco vias e duas posições; válvula 3/2 vias, isto é, válvula com três vias e duas posições. A figura a seguir mostra uma válvula 2/2 vias e uma 3/2 vias e suas respectivas representações, com vias, linhas de fluxo, linhas de bloqueio e posições de repouso e acionamentos.

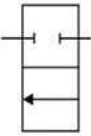
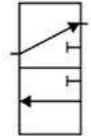
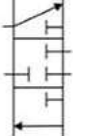
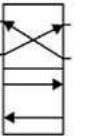
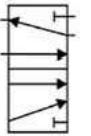
Figura 48 – Válvulas 2/2 vias e 3/2 vias



Fonte: SENAI, 2021.

O quadro seguinte mostra os símbolos para os principais tipos de válvulas direcionais encontrados nos catálogos e nos manuais.

Quadro 9 – Simbologia de válvulas

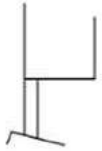
Tipo de válvula	Símbolo	Descrição
Válvula direcional 2/2		Válvula direcional de duas vias e duas posições de comando, posição normalmente fechada. Repouso à direita.
Válvula direcional 3/2		Válvula direcional de três vias e duas posições de comando, posição normalmente fechada. Repouso à direita.
Válvula direcional 3/3		Válvula direcional de três vias e três posições de comando, posição central bloqueada. Repouso no centro.
Válvula direcional 4/2		Válvula direcional de quatro vias e duas posições de comando. Repouso à direita.
Válvula direcional 5/2		Válvula direcional de cinco vias e duas posições de comando. Repouso à direita.

Componente	Símbolo	Descrição
	 Botão de empurrar	Botão (pode puxar, empurrar ou ambos).

Fonte: SENAI, 2021.

- ✓ **Acionamentos de válvulas:** são componentes associados às válvulas direcionais que fazem a mudança da posição de trabalho. Os acionadores podem ser dos tipos muscular, mecânico, pneumático, elétrico ou combinados.
- ✓ **Acionamentos do tipo muscular:** são dispositivos como botões, alavancas e pedais que dependem da força humana para o seu acionamento. O quadro a seguir mostra os principais tipos de acionadores musculares para uma válvula direcional, com os respectivos aspectos construtivos, descrições e simbologias.

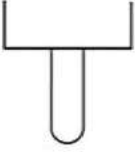
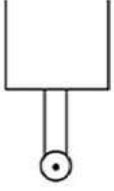
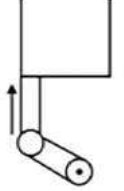
Quadro 10 – Acionadores musculares

Alavanca sem indicação de sentido de operação.		
Pedal (com um ou dois sentidos da operação).	 Pedal com um sentido	

Fonte: SENAI, 2021.

✓ **Acionamentos do tipo mecânico:** são dispositivos como pinos, roletes e molas acionados por dispositivos mecânicos. O quadro a seguir mostra os principais tipos de acionadores mecânicos para uma válvula direcional, com os respectivos aspectos construtivos, específicos e simbologia.

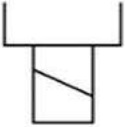
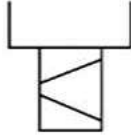
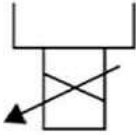
Quadro 11 – Acionadores mecânicos

Componente	Símbolo	Descrição
		Pino adaptador com comprimento ajustável.
		Rolete fixo que aciona em qualquer sentido.
		Rolete articulado que aciona apenas em um estado.

Fonte: SENAI, 2021.

- ✓ **Acionamentos do tipo elétrico:** são bobinas elétricas (solenoides) que, ao serem energizadas, movimentam os dispositivos internos que alteram a posição de trabalho da válvula. Esse tipo de acionamento é utilizado nos sistemas de automatização com comando elétrico ou com controladores lógicos programáveis. O próximo quadro mostra os principais tipos de acionadores elétricos para uma válvula direcional, com os respectivos aspectos construtivos, descrições e simbologias.

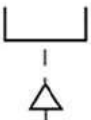
Quadro 12 – Acionadores elétricos

Componente	Símbolo	Descrição
		Solenóide - Conversor eletromagnético linear com uma bobina.
		Solenóide - Conversor eletromagnético linear com duas bobinas.
		Solenóide - Conversor eletromagnético linear com uma bobina e ação proporcional.

Fonte: SENAI, 2021.

- ✓ **Acionamentos por pressão:** são mecanismos que utilizam o próprio ar comprimido para alterar a posição da válvula. O quadro que segue mostra os principais tipos de acionadores de pressão para válvulas direcionais.

Quadro 13 – Acionadores mecânicos

Componente	Símbolo	Descrição
		Piloto positivo externo (por acréscimo de pressão). Esse tipo de acionamento comula a posição da válvula usando ar comprimido liberado por outra válvula do circuito.
		Piloto positivo interno (ou servo piloto). Esse tipo de acionamento comula a válvula do circuito libera o ar comprimido, aumentando a pressão e acionamento o piloto interno.

Fonte: SENAI, 2021.



Acionamentos combinados: são acionamentos que combinam mecanismos musculares, mecânicos, elétricos ou por pressão para movimentar a posição da válvula. Esses acionamentos podem funcionar em paralelo, por exemplo, a válvula mudar de posição ao pressionar um botão (ação muscular) ou por meio de um circuito de comando (acionamento elétrico). No próximo quadro, veja os principais tipos de acionadores combinados e seus símbolos encontrados em catálogos e manuais.

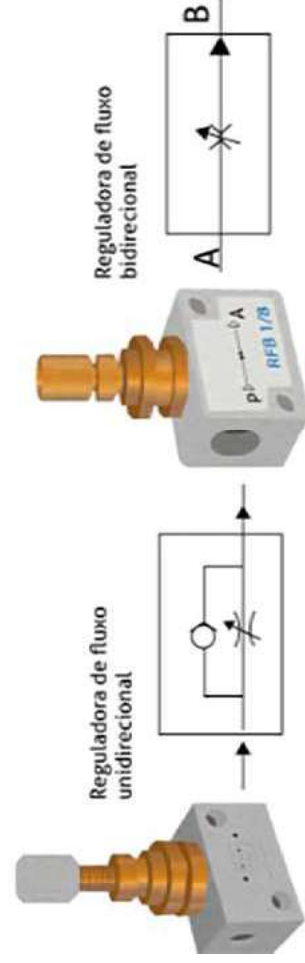
Quadro 14 – Acionadores combinados

Componente	Símbolo	Descrição
Solenoide pilotado		O solenoide aciona o piloto pneumático.
Roleta servo pilotado		O rolete aciona o piloto pneumático (pré-comando).
Acionamento paralelo		Acionamento por ação muscular ou por solenoide servo pilotado.
Acionamento paralelo		Acionamento por solenoide ou muscular, servo pilotado (pré-comando manual)

Fonte: SENAI, 2021.

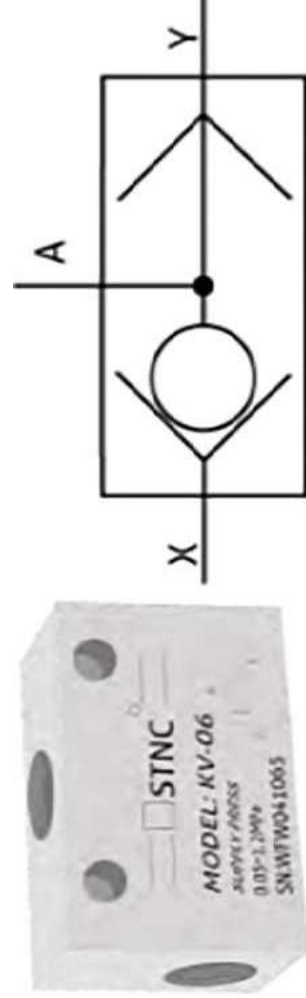


Reguladores de fluxo: em algumas situações, é preciso controlar a quantidade de ar que passa por uma tubulação, para adequar a velocidade de um atuador para sincronizar os movimentos de uma máquina. Nessas situações, são instaladas válvulas reguladoras de fluxo, que podem ser unidirecionais ou bidirecionais. A figura a seguir mostra o aspecto construtivo e a simbologia de válvulas reguladoras de fluxo pneumático.

Figura 49 – Válvula reguladora de fluxo

Fonte: SENAI, 2021.

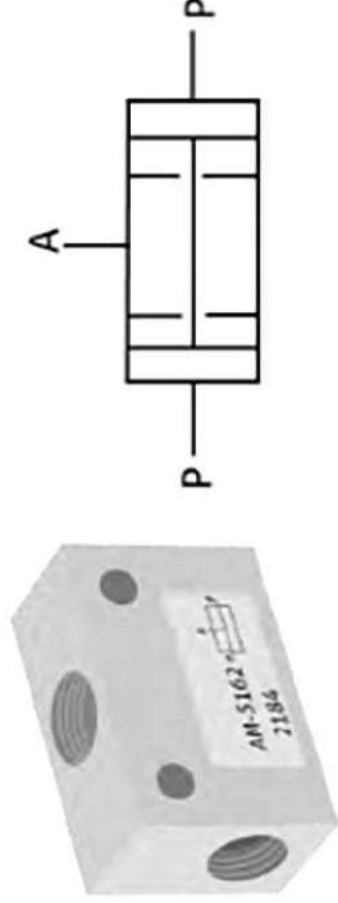
- ✓ **Elementos de lógica de controle:** São modelos de válvulas operadas pelo próprio ar pneumático, que têm a função de executar um controle lógico sobre o acionamento pneumático. Os elementos de lógica podem ser do tipo OU e do tipo E.
- **Elemento OU:** é uma válvula com três orifícios em seu corpo, sendo duas entradas de pressão (X e Y) e apenas um ponto de utilização (A). Seu uso é recomendado quando há necessidade de enviar sinais a um ponto comum, proveniente de locais diferentes do circuito. Quando o ar passa em suas entradas, prevalecerá o sinal que primeiro atingir o interior da válvula. A figura que segue mostra o aspecto construtivo e a simbologia de elemento de lógica OU de controle pneumático.

Figura 50 – Elemento OU

Fonte: SENAI, 2021.

- **Elemento E:** é uma válvula com três orifícios em seu corpo, sendo duas entradas de pressão (P) e apenas um ponto de utilização (A). O ponto de utilização (A) somente será atingido pelo ar quando duas pressões, simultaneamente ou não, chegarem nas entradas. Essa válvula é utilizada em funções lógicas E, bimanuais simples ou como garantia de que um determinado sinal só ocorra após, necessariamente, dois pontos estarem pressurizados. A próxima figura mostra o aspecto construtivo e a simbologia de elemento de lógica E de controle pneumático.

Figura 51 – Elemento E

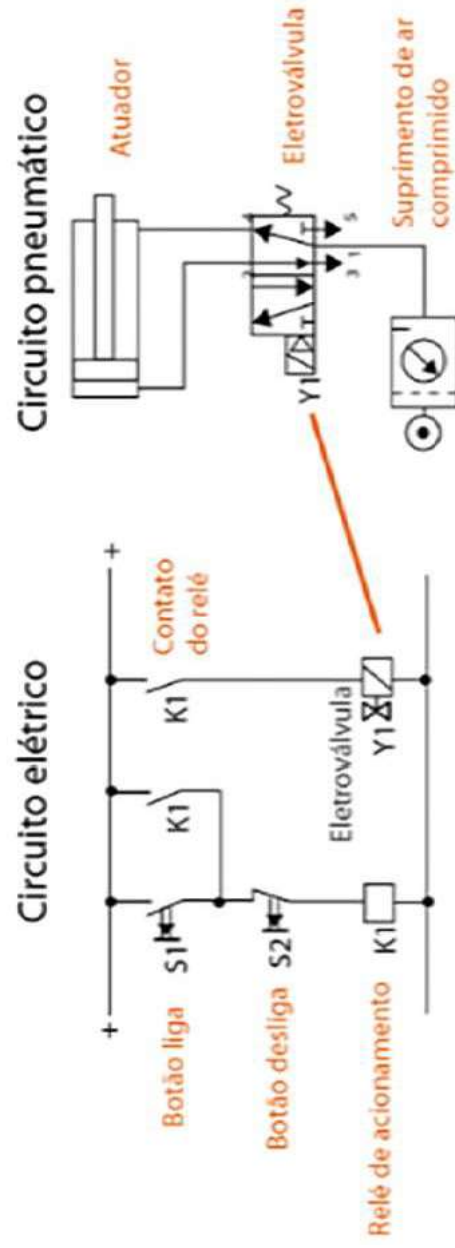


Fonte: SENAI, 2021.

5.2 Eletropneumática

Nos sistemas automáticos industriais, são utilizados os acionamentos do tipo elétrico. Esse tipo de acionamento é comandado por uma interface com circuitos eletroeletrônicos, que são representados em conjunto no diagrama eletropneumático. A figura a seguir mostra um diagrama eletropneumático para acionar um atuador linear.

Figura 52 – Diagrama eletropneumático



Fonte: SENAI, 2021.

O técnico deve conhecer os principais símbolos dos componentes elétricos utilizados nos diagramas eletropneumáticos. Veja, no quadro seguinte, os principais símbolos de componentes elétricos usados nesses diagramas.